

◆ Покажем существование разложения для каждого из пунктов.

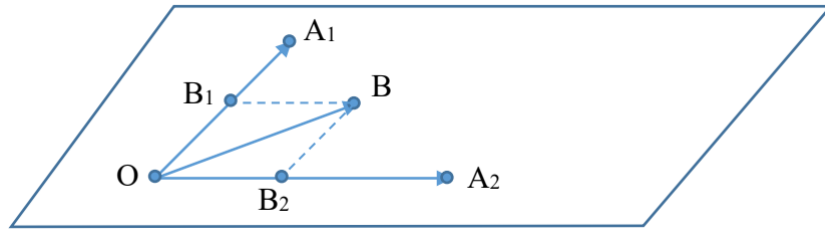
1. Пусть Δ — некоторая прямая, a — базис на ней, b — вектор, параллельный Δ . Тогда $a \parallel b \Rightarrow a$ и b коллинеарны.

Пусть e_a, e_b — единичные векторы, параллельные векторам a и b соответственно. Так как $e_a = \frac{1}{|a|}a$, $e_b = \frac{1}{|b|}b$ и a и b коллинеарны, то и e_a и e_b также коллинеарны. Следовательно, они либо противоположные, либо равные.

Если они равные, то $e_a = e_b \Rightarrow \frac{1}{|a|}a = \frac{1}{|b|}b \Rightarrow b = \frac{|b|}{|a|}a = [\text{замена } \frac{|b|}{|a|} \text{ на } l] = la$

Если они противоположные, то $e_a = -e_b \Rightarrow \frac{1}{|a|}a = -\frac{1}{|b|}b \Rightarrow b = -\frac{|b|}{|a|}a = [\text{замена } -\frac{|b|}{|a|} \text{ на } l] = la \Rightarrow$ вектор b разложим по базису a .

2. Пусть Π — некоторая плоскость, a_1 и a_2 — базис на плоскости, $b \parallel \Pi \Rightarrow a_1, a_2, b$ — компланарны. Отложим векторы базиса от некоторой точки O на плоскости Π , то есть $a_1 = \overrightarrow{OA_1}, a_2 = \overrightarrow{OA_2}, b = \overrightarrow{OB}$.



Построим прямую, проходящую через точку B , параллельную OA_2 . Пусть B_1 — точка пересечения построенной прямой и прямой OA_1 . Аналогично на OA_2 построим точку B_2 .

По определению суммы векторов $b = \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OB_2}$. Тогда $OB_1 \parallel OA_1$, а ненулевой вектор $\overrightarrow{OA_1}$ является на этой прямой базисом. Следовательно, по доказанному выше в пункте 1, $\overrightarrow{OB_1} = l_1 \cdot \overrightarrow{OA_1} = l_1 \cdot a_1$. По аналогичным рассуждениям получим $\overrightarrow{OB_2} = l_2 \cdot a_2 \Rightarrow b = l_1 \cdot a_1 + l_2 \cdot a_2$.

3. Доказательство данного пункта проводится по аналогичной схеме с пунктом 2. Покажем единственность: рассмотрим самый сложный вариант, в пространстве. На плоскости и прямой доказательства будут аналогичными.

Пусть a_1, a_2, a_3 — базис в пространстве, а b — некоторый вектор пространства. И пусть существуют 2 различных разложения:
$$\begin{cases} b = l_1 a_1 = l_2 a_2 + l_3 a_3, \\ b = \beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \beta_3 a_3; \end{cases} \Rightarrow [\text{вычтем из первого второе}] \Rightarrow 0 = (l_1 - \beta_1)a_1 + (l_2 - \beta_2)a_2 + (l_3 - \beta_3)a_3.$$

Пусть $l_i - \beta_i \neq 0 \Rightarrow a_1 = -\frac{l_2 - \beta_2}{l_1 - \beta_1}a_2 - \frac{l_3 - \beta_3}{l_1 - \beta_1}a_3 \Rightarrow a_1, a_2, a_3$ компланарные, что является противоречием с тем, что базис в пространстве — это 3 некопланарных вектора $\Rightarrow l_i - \beta_i = 0 \Rightarrow$ два разложения совпадают.

□

Пусть a — некоторый вектор в пространстве. e_1, e_2, e_3 — некоторый базис в пространстве. По теореме выше вектор a единственным образом представим в виде $l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3$.

• Коэффициенты разложения вектора a по базису e_1, e_2, e_3 называются **координатами вектора a в базисе e_1, e_2, e_3** . Обозначение: $a(l_1, l_2, l_3)$.

Теорема. При умножении вектора на число все его координаты умножаются на это число. При сложении векторов их соответствующие координаты складываются.

♦ Пусть a, b — произвольные векторы, e_1, e_2, e_3 — базис. (l_1, l_2, l_3) и $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ — координаты векторов a и b в базисе e_1, e_2, e_3 соответственно. Тогда

$$l \cdot a = l \cdot (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) = l \cdot l_1e_1 + l \cdot l_2e_2 + l \cdot l_3e_3;$$

$$a + b = (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) + (\beta_1e_1 + \beta_2e_2 + \beta_3e_3) = (l_1 + \beta_1)e_1 + (l_2 + \beta_2)e_2 + (l_3 + \beta_3)e_3.$$

Получили векторы с координатами $la(l \cdot l_1, l \cdot l_2, l \cdot l_3)$, $a + b(l_1 + \beta_1, l_2 + \beta_2, l_3 + \beta_3)$. □

Следствие (критерий коллинеарности векторов). Два ненулевых вектора a и b коллинеарны $\iff$ их координаты пропорциональны.

♦ $\Rightarrow$) Пусть $a(l_1, l_2, l_3), b(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ — 2 ненулевых коллинеарных вектора $\Rightarrow$ вектор a является базисом на прямой $\Rightarrow b$ представим в виде: $b = la \Rightarrow b$ имеет координаты $(l \cdot l_1, l \cdot l_2, l \cdot l_3) \Rightarrow$ координаты пропорциональны.

$\Leftarrow$) Пусть координаты пропорциональны: $l \cdot l_i = \beta_i \Rightarrow b = \beta_1e_1 + \beta_2e_2 + \beta_3e_3 = l \cdot l_1e_1 + l \cdot l_2e_2 + l \cdot l_3e_3 = l \cdot (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) = la \Rightarrow$ вектор a либо $\uparrow\uparrow b$, либо $\uparrow\downarrow b \Rightarrow a$ коллинеарен b . □

2.3 Декартовы координаты вектора.

• Рассмотрим ДПСК $Oxyz$, и пусть i, j, k — единичные векторы, сонаправленные с осями Ox, Oy, Oz . Такие векторы называют **направляющими ортами** осей координат.

• Векторы i, j, k некопланарны, следовательно, они образуют базис в пространстве. Данный базис является **ортонормированным базисом**.

Пусть a — произвольный вектор пространства. Тогда по первой теореме из предыдущего параграфа $a = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$, где (x, y, z) — декартовы координаты вектора a . То есть декартовы координаты вектора — это коэффициенты при разложении этого вектора по ортонормированному базису.

Рассмотрим некоторый вектор a и некоторую ось Δ . Отложим вектор a от точки A и пусть $a = \overrightarrow{AB}$. Построим проекции A и B на ось Δ и пусть это будут точки A_1 и B_1 .

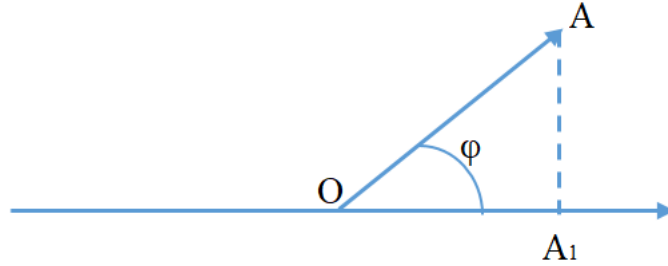
• Полученный в результате направленный отрезок $\overline{A_1B_1}$ определяет вектор $\overrightarrow{A_1B_1}$, который называется **проекцией** вектора a на ось Δ .

• Величина направленного отрезка $\overline{A_1B_1}$ называется **величиной проекции** вектора a на ось Δ . Обозначение: $PR_{\Delta}a$

Свойства величин проекции вектора на ось:

1. $\text{ПР}_\Delta a = |a| \cdot \cos \varphi$, где φ — угол между вектором a и осью Δ .

◆ Отложим от некоторой точки O на оси Δ вектор a (то есть $a = \overrightarrow{OA}$). A_1 — проекция точки A . Тогда $\text{ПР}_\Delta a = OA_1$.



Если угол φ острый, то $\text{ПР}_\Delta a = |\overrightarrow{OA_1}| \Rightarrow \text{ПР}_\Delta a = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\varphi) = |a| \cdot \cos(\varphi)$.

Если угол φ тупой, то $\text{ПР}_\Delta a = -|\overrightarrow{OA_1}| = -|\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\pi - \varphi) = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\varphi) = |a| \cdot \cos(\varphi)$
 $\square$

2. $\text{ПР}_\Delta(la) = l \cdot \text{ПР}_\Delta a$.

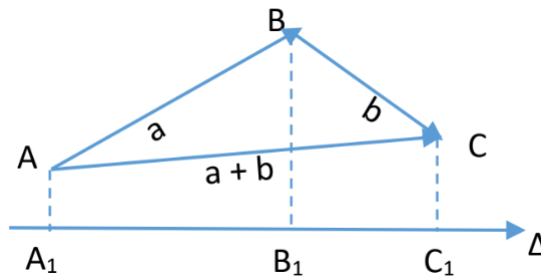
◆ По первому свойству, $\text{ПР}_\Delta(la) = |la| \cdot \cos(\varphi_1) = |l| \cdot |a| \cdot \cos(\varphi_1)$, где φ_1 — угол между Δ и la .

Если $l > 0$, то $|l| = l$ и φ_1 является углом между Δ и a (равен углу φ). Следовательно, $\text{ПР}_\Delta(la) = l \cdot \text{ПР}_\Delta a$.

Если $l < 0$, то $|l| = -l$ и φ_1 равен углу $\pi - \varphi$. $\cos(\pi - \varphi) = -\cos(\varphi)$. Следовательно, $\text{ПР}_\Delta(la) = l \cdot \text{ПР}_\Delta a$.
 $\square$

3. $\text{ПР}_\Delta(a + b) = \text{ПР}_\Delta a + \text{ПР}_\Delta b$.

◆ Пусть $a = \overrightarrow{AB}$, $b = \overrightarrow{BC}$ и $a + b = \overrightarrow{AC}$. Построим на ось Δ проекции точек A, B и C (обозначим как A_1, B_1 и C_1 соответственно).



Заметим, что

(a) $\text{ПР}_\Delta(a + b) = A_1C_1$,

(b) $\text{ПР}_\Delta a = A_1B_1$,

(c) $\text{ПР}_\Delta b = B_1C_1$.

По теореме Шаля, $A_1C_1 = A_1B_1 + B_1C_1 \Rightarrow \text{ПР}_\Delta(a + b) = \text{ПР}_\Delta a + \text{ПР}_\Delta b$.
 $\square$

Теорема. Декартовы координаты вектора равны величинам проекции этого вектора на координатные оси.

♦ Пусть a — некоторый вектор пространства с координатами x, y, z . Отложим a от начала координат, то есть $\vec{OM}$, а затем построим проекции точки M на оси Ox, Oy, Oz . Тогда $\vec{OM} = \vec{OM_x} + \vec{OM_y} + \vec{OM_z}$. Так как $OM_x \parallel i \parallel Ox$ и, при этом, вектор i ненулевой, он является базисом и $\vec{OM_x}$ представим в виде: $\vec{OM_x} = l \cdot i$.

Из определения произведения вектора на число, $|\vec{OM_x}| = |l| \cdot |i|$. Следовательно, $|l| = \frac{|\vec{OM_x}|}{|i|} = [|i| = 1] = |\vec{OM_x}| = |\overline{OM_x}|$, а по знаку $l = \begin{cases} |\overline{OM_x}|, \vec{OM_x} \uparrow \uparrow Ox, \\ -|\overline{OM_x}|, \vec{OM_x} \uparrow \downarrow Ox. \end{cases} \Rightarrow$ по определению проекции, $l = OM_x = \text{Пр}_{Ox} \cdot OM = \text{Пр}_{Ox} \cdot a$.

Аналогично $OM_y = \text{Пр}_{Oy} \cdot a, OM_z = \text{Пр}_{Oz} \cdot a \Rightarrow a = \text{Пр}_{Ox} \cdot i + \text{Пр}_{Oy} \cdot j + \text{Пр}_{Oz} \cdot k$. А так как разложение по базису единственно, то $\text{Пр}_{Ox} \cdot a = x, \text{Пр}_{Oy} \cdot a = y, \text{Пр}_{Oz} \cdot a = z$. $\square$

Следствие. Длина вектора a с координатами (x, y, z) равна $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

♦ Из параллелепипеда, построенного на отрезках OM_x, OM_y, OM_z , получаем

$$|a| = |\overline{OM}| = \sqrt{|\overline{OM_x}|^2 + |\overline{OM_y}|^2 + |\overline{OM_z}|^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$\square$ Обозначим через α, β и γ углы между вектор a и векторами i, j и k соответственно.

• Числа $\cos(\alpha), \cos(\beta)$ и $\cos(\gamma)$ называются **направляющими косинусами вектора a** .

Следствие. $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$.

♦ По теореме, $x = \text{Пр}_{Ox} \cdot a = |a| \cdot \cos(a, Ox) = |a| \cdot \cos(a, i) = |a| \cdot \cos(\alpha) \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{x}{|a|}$.

Аналогично найдем $\cos(\beta) = \frac{y}{|a|}, \cos(\gamma) = \frac{z}{|a|} \Rightarrow$

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{|a|^2} = 1.$$

$\square$ • Единичный вектор, сонаправленный с a , называется **ортом** вектора a , и имеет координаты $e_a = (\cos(\alpha), \cos(\beta), \cos(\gamma))$.

• Пусть M — некоторая точка пространства. Вектор OM называется **радиус-вектором** точки M . Обозначение: r_m .

Теорема. Радиус-вектор точки M с координатами (x_m, y_m, z_m) имеет такие же координаты (x_m, y_m, z_m) .

♦ Разложим r_m по базису i, j, k : $r_m = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$. По первой теореме параграфа, $x_m = OM_x \Rightarrow x = x_m$. Аналогично $y = y_m, z = z_m$. $\square$

Следствие. Пусть $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$ — две различные точки пространства. Тогда вектор M_1M_2 имеет координаты $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.

♦ $OM_1 + M_1M_2 = OM_2 \Rightarrow M_1M_2 = OM_2 - OM_1 = r_{m_2} - r_{m_1} \Rightarrow$ координаты вектора M_1M_2 равны $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$. $\square$

2.4 Скалярное произведение векторов.

• **Скалярным произведением** векторов a и b называется число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними. Обозначение: $(a, b) = |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b)$.

Свойства скалярного произведения:

1. $a \cdot b = b \cdot a$.

◆ Доказательство следует из определения скалярного произведения. ☒

2. $\forall a, b \neq 0 \quad a \cdot b = |a| \cdot \text{ПР}_a \cdot b = |b| \cdot \text{ПР}_b \cdot a$.

◆ $a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b) = [\text{по свойствам величины проекции} = \text{ПР}_a \cdot b = |b| \cdot \cos(a, b)] = |a| \cdot \text{ПР}_a \cdot b$ ☒

3. $(\lambda \cdot a) \cdot b = \lambda \cdot (a \cdot b) = a \cdot (\lambda \cdot b)$.

◆ $(\lambda \cdot a) \cdot b = |b| \cdot \text{ПР}_b \cdot (\lambda \cdot a) = |b| \cdot \lambda \cdot \text{ПР}_b \cdot a = \lambda \cdot (a \cdot b)$. ☒

4. $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

◆ $(a + b) \cdot c = |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot (a + b) = |c| \cdot (\text{ПР}_c \cdot a + \text{ПР}_c \cdot b) = |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot a + |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$. ☒

5. $a \cdot a \geq 0$, причем $a \cdot a = 0 \iff a$ — нулевой вектор.

◆ $a \cdot a = |a| \cdot |a| \cdot \underbrace{\cos(a, a)}_{=1} = |a|^2 \geq 0$, причем $|a|^2 = 0 \iff |a| = 0$, то есть вектор a — нулевой. ☒

6. Критерий перпендикулярности векторов.

Два ненулевых вектора a и b перпендикулярны $\iff$ их скалярное произведение равно 0.

◆ $\Rightarrow$) Пусть $a \perp b \Rightarrow \angle(a, b) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$.

$\Leftarrow$) Пусть $a \cdot b = 0 \Rightarrow |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b) = 0 \Rightarrow \cos(a, b) = 0 \Rightarrow \angle(a, b) = \frac{\pi}{2}$. ☒

Теорема. Скалярное произведение векторов a и b , имеющих декартовы координаты $a(x_1, y_1, z_1)$, $b(x_2, y_2, z_2)$, равно $a \cdot b = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$.

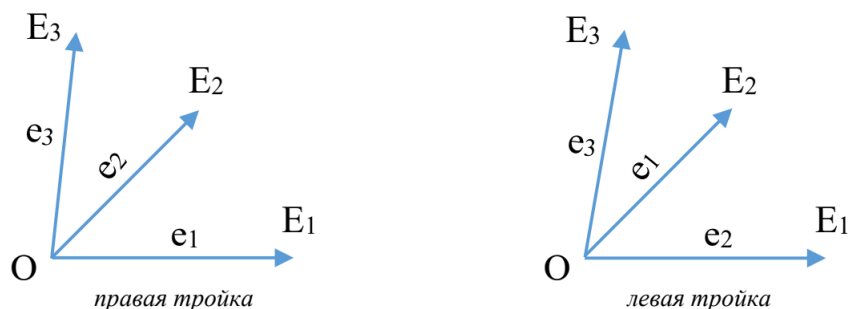
◆ По определению декартовых координат, $a = x_1 \cdot i + y_1 \cdot j + z_1 \cdot k$, $b = x_2 \cdot i + y_2 \cdot j + z_2 \cdot k$, где i, j, k — ортонормированный базис.

$a \cdot b = (x_1 \cdot i + y_1 \cdot j + z_1 \cdot k) \cdot (x_2 \cdot i + y_2 \cdot j + z_2 \cdot k) = x_1 \cdot x_2 \cdot i \cdot i + x_1 \cdot y_2 \cdot i \cdot j + x_1 \cdot z_2 \cdot i \cdot k + \dots = [i \cdot j = j \cdot k = i \cdot k = 0, \text{ так как они друг с другом перпендикулярны, а } i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1, \text{ так как орты, а } \cos = 1] = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$. ☒

2.5 Векторное произведение векторов.

Рассмотрим упорядоченную тройку некопланарных векторов e_1, e_2, e_3 , отложим их от некоторой точки O и пусть $e_1 = \overrightarrow{OE_1}$, $e_2 = \overrightarrow{OE_2}$, $e_3 = \overrightarrow{OE_3}$.

• Если при наблюдении с конца направленного отрезка OE_3 кратчайший поворот от $\overrightarrow{OE_1}$ к $\overrightarrow{OE_2}$ осуществляется против часовой стрелки, то тройка векторов e_1, e_2, e_3 называется **правой**, в противном случае **левой**. Данное свойство также называется **ориентацией** векторов.



Из векторов a, b, c можно составить 6 упорядоченных троек:

$$\begin{array}{lll} a, b, c & b, c, a & c, a, b \text{ — правая тройка;} \\ a, c, b & b, a, c & c, b, a \text{ — левая тройка.} \end{array}$$

Из определения ориентации тройки векторов следует, что первые три тройки имеют одну ориентацию, а вторые три противоположную им ориентацию.

• **Векторным произведением** вектора a на вектор b называется вектор, обозначаемый $a \times b$ или $[a, b]$, который удовлетворяет следующим условиям:

1. $|[a, b]| = |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b)$;
2. $[a, b] \perp a, [a, b] \perp b$;
3. упорядоченная тройка $a, b, [a, b]$ является правой.

Свойства векторного произведения векторов:

1. Длина векторного произведения векторов a и b равна площади параллелограмма, построенного на векторах a и b , отложенных от одной точки.

♦ Следует из первого пункта определения. ☒

2. Два ненулевых вектора a и b коллинеарны $\iff$ их векторное произведение равно нулевому вектору.

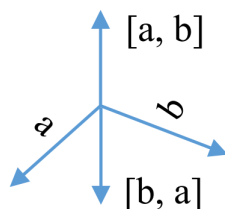
♦ $\Rightarrow$) Пусть векторы a и b коллинеарны, тогда угол между ними в радианах либо 0, либо $\pi \Rightarrow \sin(a, b) = 0 \Rightarrow |[a, b]| = |a| \cdot |b| \cdot 0 = 0$, получили нулевой вектор.

$\Leftarrow$) Пусть векторное произведение $[a, b] = \vec{0} \Rightarrow |[a, b]| = 0 \Rightarrow |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b) = 0$ ($|a|, |b| \neq 0$) $\Rightarrow \sin(a, b) = 0 \Rightarrow \angle(a, b) = 0$ или $\angle(a, b) = \pi \Rightarrow a, b$ коллинеарны. ☒

3. $[a, b] = -[b, a]$.

♦ Если векторы a и b коллинеарны, то утверждение очевидно. Так как $[a, b] = \vec{0}$ по второму свойству и, следовательно, $[b, a] = \vec{0}$.

Пусть векторы a и b неколлинеарны, тогда векторы $[a, b]$ и $[b, a]$ коллинеарны, так как каждый из них одновременно перпендикулярен векторам a и b , и, при этом, длины их равны.



Следовательно, возможны два варианта:

- (a) $[a, b] = [b, a]$;
- (b) $[a, b] = -[b, a]$.

Пусть $[a, b] = [b, a]$. По определению векторного произведения, тройка векторов $(a, b, [a, b])$ правая $\Rightarrow (a, b, [b, a])$ тоже правая, но, по определению векторного произведения, тройка векторов $(b, a, [b, a])$ также правая. Тогда, глядя со стороны направления вектора b на a , кратчайший поворот против часовой стрелки осуществляется, с одной стороны, от a к b , а с другой — от b к a , что является противоречием $\Rightarrow [a, b] = -[b, a]$. $\square$

4. $[\lambda \cdot a, b] = \lambda \cdot [a, b], [a, \lambda \cdot b] = \lambda \cdot [a, b] \quad \lambda \in \mathbb{R}.$

◆ Если векторы a и b коллинеарны или $\lambda = 0$, то утверждение очевидно.

Пусть $\lambda \neq 0$ и векторы a и b неколлинеарны. Тогда покажем равенство длин для обоих случаев:

$$|\lambda[a, b]| = |\lambda| \cdot |[a, b]| = |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b).$$

$$|[\lambda a, b]| = |\lambda a| \cdot |b| \cdot \sin(\lambda a, b) = \begin{cases} |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b), & \lambda > 0; \\ |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(\pi - \angle(a, b)), & \lambda < 0. \end{cases} = |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b).$$

Покажем направления. $[\lambda a, b]$ и $\lambda[a, b]$ перпендикулярны и a , и $b \Rightarrow [\lambda a, b] \parallel \lambda[a, b]$. При $\lambda > 0$ векторное произведение $[a, b]$ сонаправлено с обоими векторами a, b . При $\lambda < 0$ векторное произведение $[a, b]$ имеет противоположное направление с векторами $a, b \Rightarrow$

$$[\lambda a, b] \uparrow \downarrow \lambda[a, b] \Rightarrow [a, \lambda b] = -[\lambda b, a] = -\lambda[b, a] = \lambda[a, b].$$

$\square$

5. а) $[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$;
 б) $[a, b + c] = [a, b] + [a, c]$.

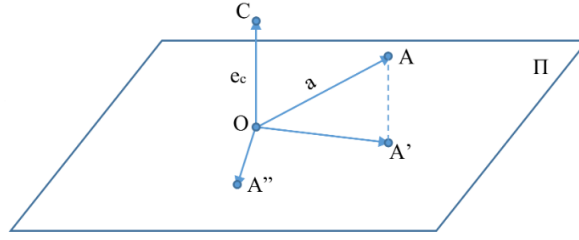
◆

(a) Если один из векторов a, b, c нулевой, то утверждение очевидно.

Пусть векторы a, b, c ненулевые. Обозначим через e_c орт вектора c , тогда $e_c = \frac{1}{|c|} \cdot c \Rightarrow |e_c| = 1$.

Построим векторное произведение вектора a на e_c следующим образом:

- 1) отложим векторы a и e_c от некоторой точки O . Тогда $a = \overrightarrow{OA_1}$, $e_c = \overrightarrow{OC}$;
- 2) проведем через точку O плоскость перпендикулярно отрезку OC ;
- 3) построим отрезок OA_1 — проекцию отрезка OA на плоскость Π , а затем повернем этот отрезок в плоскости Π вокруг точки O по часовой стрелке на угол $\frac{\pi}{2}$ и получим отрезок OA_2 .



Докажем, что $\overrightarrow{OA_2} = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}] = [a, e_c]$.

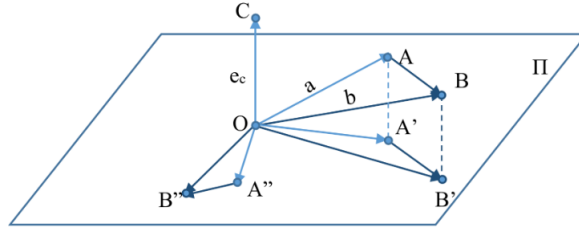
1) Длина: $|\overrightarrow{OA_2}| = |\overrightarrow{OA_2}| = |\overrightarrow{OA_1}| = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos \angle AOA_1 = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\pm(\frac{\pi}{2} - \angle(a, e_c))) = |a| \cdot |e_c| \cdot \sin(a, e_c) = |[a, e_c]|$.

2) Направление: $\overrightarrow{OA_2} \perp \overrightarrow{OC}$, так как $\overrightarrow{OA_2}$ лежит в плоскости, перпендикулярной отрезку OC , $\overrightarrow{OA_2} \perp \overrightarrow{OA} \Rightarrow \overrightarrow{OA_2} \perp e_c, \overrightarrow{OA_2} \perp a$ по теореме о трех перпендикулярах.

3) Тройка векторов $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OA_2}$ правая по построению.

Таким образом мы показали, что $\overrightarrow{OA_2} = [a, e_c]$.

Отложим вектор b от точки A . Пусть $b = \overrightarrow{AB}$. Построим треугольник OA_1B_1 — проекцию треугольника OAB на плоскость Π , а затем повернем этот треугольник по часовой стрелке вокруг точки O на угол $\frac{\pi}{2}$ и получим треугольник OA_2B_2 .



По определению суммы векторов, $\overrightarrow{OB_2} = \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{A_2B_2}$. По доказанному выше, $\overrightarrow{OB_2} = [\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}] = [a + b, e_c]$, $\overrightarrow{A_2B_2} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}] = [b, e_c]$

Следовательно, из полученного выше имеем $[a + b, e_c] = [a, e_c] + [b, e_c]$.

Домножим полученное равенство на длину вектора c и используем четвертое свойство. Получим $[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$.

(b) $[a, b + c] = -[b + c, a] = -([b, a] + [c, a]) = [a, b] + [a, c]$.

□

- Квадратная таблица чисел вида $\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{pmatrix}$ называется **матрицей второго порядка**.
- **Определителем** матрицы второго порядка называется число вида

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} = \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1.$$

Теорема. Пусть векторы a и b в правой ДПСК имеют координаты $a(X_1, Y_1, Z_1)$ и $b(X_2, Y_2, Z_2)$, тогда вектор $[a, b]$ имеет координаты

$$[a, b] = \left(\begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} X_1 & Z_1 \\ X_2 & Z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \end{vmatrix} \right).$$

♦ Из определения декартовых координат вектора следует, что $a = X_1 \cdot i + Y_1 \cdot j + Z_1 \cdot k$, $b = X_2 \cdot i + Y_2 \cdot j + Z_2 \cdot k$. Тогда
 $[a, b] = [X_1 \cdot i + Y_1 \cdot j + Z_1 \cdot k, X_2 \cdot i + Y_2 \cdot j + Z_2 \cdot k] = X_1 \cdot X_2 \cdot [i, i] + X_1 \cdot Y_2 \cdot [i, j] +$
 $+ X_1 \cdot Z_2 \cdot [i, k] + Y_1 \cdot X_2 \cdot [j, i] + Y_1 \cdot Z_2 \cdot [j, k] + Z_1 \cdot X_2 \cdot [k, i] + Z_1 \cdot Y_2 \cdot [k, j] + Z_1 \cdot Z_2 \cdot [k, k] + Y_1 \cdot Y_2 \cdot [j, j].$

$[i, i] = \vec{0}$, $[j, j] = \vec{0}$, $[k, k] = \vec{0}$, так как векторы параллельны сами себе, следовательно, применимо второе свойство. $[i, j] = k$, $[i, k] = -j$, $[j, i] = -k$, $[j, k] = i$, $[k, i] = j$, $[k, j] = -i$.

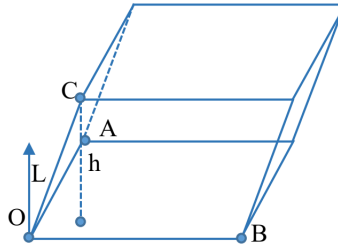
Подставим и получим $X_1 \cdot Y_2 \cdot k + X_1 \cdot Z_2 \cdot (-j) + Y_1 \cdot X_2 \cdot (-k) + Y_1 \cdot Z_2 \cdot i + Z_1 \cdot X_2 \cdot j + Z_1 \cdot Y_2 \cdot (-i)$
 $= (Y_1 \cdot Z_2 - Z_1 \cdot Y_2) \cdot i - (X_1 \cdot Z_2 - Z_1 \cdot X_2) \cdot j + (X_1 \cdot Y_2 - Y_1 \cdot X_2) \cdot k =$
 $= \begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} \cdot i - \begin{vmatrix} X_1 & Z_1 \\ X_2 & Z_2 \end{vmatrix} \cdot j + \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \end{vmatrix} \cdot k.$ □

2.6 Смешанное произведение векторов.

• *Смешанным произведением трех векторов a, b, c называется число $abc = [a, b] \cdot c$.*

Теорема. Пусть V — объём параллелепипеда, построенного на отложенных от одной точки трех некопланарных векторах a, b, c . Тогда $abc = \begin{cases} V, & \text{где } a, b, c \text{ — правая тройка;} \\ -V, & \text{где } a, b, c \text{ — левая тройка.} \end{cases}$

♦ Пусть векторы a, b и c отложены от точки O . Тогда $a = \vec{OA}$, $b = \vec{OB}$ и $c = \vec{OC}$. Так как векторы a, b, c некопланарны, то векторы a и b неколлинеарны.



Обозначим через S площадь параллелограмма, построенного на отрезках OA и OB . Тогда $S = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \sin \angle(BOA) = |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b) = |[a, b]|$.

Обозначим через e орт $[a, b]$. Тогда тройка векторов a, b, c — правая и при этом $[a, b] = |[a, b]| \cdot e = S \cdot e \Rightarrow abc = [a, b] \cdot c = (S \cdot e) \cdot c = S \cdot (e \cdot c) = S \cdot |e| \cdot \text{пр}_e c = S \cdot \text{пр}_e c$.

Пусть h — высота рассматриваемого параллелепипеда, опущенная из вершины C на плоскость AOB , тогда $|\text{пр}_e c| = h$,

но при этом $\begin{cases} \text{пр}_e c > 0, & \text{если } a, b, c \text{ — правая тройка векторов;} \\ \text{пр}_e c < 0, & \text{если } a, b, c \text{ — левая тройка векторов.} \end{cases} \Rightarrow$

$abc = \begin{cases} abc = S \cdot h, & \text{если } a, b, c \text{ — правая тройка;} \\ abc = -S \cdot h, & \text{если } a, b, c \text{ — левая тройка.} \end{cases} \Rightarrow V = |abc| \text{ и условие теоремы выполняется.}$ □

Свойства смешанного произведения:

1. Векторы a, b, c компланарны $\iff$ их смешанное произведение $abc = 0$.

♦ $\Rightarrow$) Пусть векторы a, b, c компланарны.

$$1) a \parallel b \Rightarrow [a, b] = 0 \Rightarrow abc = [a, b] \cdot c = 0;$$

$$2) a \nparallel b \Rightarrow [a, b] \perp a, [a, b] \perp b \Rightarrow [a, b] \perp c \Rightarrow abc = [a, b] \cdot c = 0.$$

$\Leftarrow$) Пусть $abc = 0$, и предположим, что векторы a, b, c некопланарны. Тогда, отложив их от одной точки, можно построить параллелепипед с $V = |abc| \neq 0$, что противоречит тому, что $abc = 0$. Значит a, b, c компланарны. $\square$

$$2. abc = bca = cab = -acb = -bac = -cba.$$

♦ Если векторы a, b, c компланарны, то все произведения равны 0.

Если векторы a, b, c некопланарны, то модули рассматриваемых смешанных произведений будут равны, а знак зависит от ориентации соответствующих троек.

Первые три смешанных произведения имеют одну ориентацию, а последние три противоположную ориентацию. $\square$

$$3. (\alpha a)bc = a(\alpha b)c = ab(\alpha c) = \alpha(abc).$$

$$\diamond ab(\alpha c) = [a, b](\alpha c) = \alpha([a, b]c) = \alpha(abc). \quad \square$$

$$4. (a + b) \cdot c \cdot d = acd + bcd;$$

$$a \cdot (b + c) \cdot d = abd + acd;$$

$$a \cdot b \cdot (c + d) = abc + abd.$$

$$\diamond (a + b) \cdot c \cdot d = [a + b, c] \cdot d = ([a, c] + [b, c]) \cdot d = [a, c] \cdot d + [b, c] \cdot d = acd + bcd. \quad \square$$

• Квадратная таблица чисел вида $\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{pmatrix}$ называется **матрицей третьего порядка**.

• **Определителем** матрицы третьего порядка является число вида

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = \alpha_1 \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_3 \\ \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} - \alpha_2 \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_3 \end{vmatrix} + \alpha_3 \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_2 \\ \gamma_1 & \gamma_2 \end{vmatrix}.$$

Теорема. Пусть векторы a, b, c в правой ДПСК имеют координаты $a(x_1, y_1, z_1)$, $b(x_2, y_2, z_2)$,

$$c(x_3, y_3, z_3), \text{ тогда } abc = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

$$\diamond abc = bca = [b, c] \cdot a = \left(\begin{vmatrix} Y_2 & Z_2 \\ Y_3 & Z_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} X_2 & Z_2 \\ X_3 & Z_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} X_2 & Y_2 \\ X_3 & Y_3 \end{vmatrix} \right) \cdot (x_1, y_1, z_1) =$$

$$= x_1 \begin{vmatrix} Y_2 & Z_2 \\ Y_3 & Z_3 \end{vmatrix} - y_1 \begin{vmatrix} X_2 & Z_2 \\ X_3 & Z_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} X_2 & Y_2 \\ X_3 & Y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \\ X_3 & Y_3 & Z_3 \end{vmatrix}. \quad \square$$

2.7 Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости и в пространстве.

Пусть на плоскости заданы две ДПСК: Oxy , $O'x'y'$ и пусть некоторая точка M плоскости в первой ДПСК имеет координаты (x, y) , а во второй (x', y') . Выразим координаты (x, y)